★ 특강 · 공급망과 사모투자

글로벌 공급망의 새 질서와 사모투자

새로운 시대의 글로벌 공급망과 (사모)투자 기회

진영으로 갈라진 공급망에서 원가와 위험과 자본이 다시 짜인다

중국 전기차의 30% 원가 우위에서 출발해 공급망 충격의 연대기, 진영화의 확장, 기업의 대응,
그리고 미국 사모펀드가 노릴 투자 기회와 자본 구조까지 사례로 따라간다.

이 강의는 세 가지 주장을 사례로 확인한다

공급망 재편을 원가·위험·자본의 세 관점에서 읽는다

1

공급망의 가격은 이제 원가가 아니라 차단 위험이 정한다

2021년부터 2026년까지 충격이 해마다 반복되었고, 피해는 부품값이 아니라 생산 중단에서 나왔다.

2

진영화는 제조업을 넘어 안보 인프라로 번지고 있다

AI 반도체, 전력망, 해저케이블, 커넥티드 기기, 우주에서 상대 진영이 끄거나 엿볼 수 있는지가 기준이 됐다.

3

정부가 공동투자자가 된 시장에서 사모펀드의 기회가 열린다

가격 하한, 구매 약정, 펀드 단위 대출을 묶어 자본 구조를 설계하는 운용사가 유리하다.

효율의 공급망에서 회복력의 공급망으로 — 그 전환 비용이 곧 투자 기회다

강의는 개념에서 투자 기회까지 다섯 단계로 진행한다

앞 단계의 사례가 뒤 단계의 투자 논거가 되도록 배치했다

기본 개념

용어와 원가 격차

진영화 용어를 정리하고 중국 원가 우위 30%를 분해한다

충격의 연대기

2021~2026 사례

요소수, 반도체, 희토류, 넥스페리아, 호르무즈를 차례로 본다

진영화의 확장

안보 인프라

AI 칩, 전력망, 해저케이블, 커넥티드 기기, 우주로 번진다

기업의 대응

품목별 전략

차단 위험과 원가 부담에 따라 여섯 가지 전략을 고른다

사모투자 기회

테마와 자본 구조

다섯 투자 테마와 정부 레버리지를 묶는 3층 구조를 설계한다

2부의 충격 사례가 5부 투자 논거의 근거가 되도록 이어서 읽는다

01

PART 1 · 기본 개념

공급망 진영화의 기본 개념

용어를 먼저 정리하고, 중국 원가 우위 30%의 정체를 분해한다

공급망 재편을 설명하는 용어부터 정리한다

실무에서 쓰는 원어를 함께 적는다

용어	뜻
리쇼어링(reshoring)	해외로 나간 생산을 본국으로 되돌린다
니어쇼어링(nearshoring)	본국과 가까운 나라로 생산을 옮긴다(미국의 멕시코 등)
프렌드쇼어링(friendshoring)	동맹국과 우방국 안에서 공급망을 다시 짠다
디리스킹(de-risking)	관계를 끊지 않고 위험한 의존만 골라 줄인다
디커플링(decoupling)	두 경제의 공급망을 구조적으로 떼어 낸다
FEOC(Foreign Entity of Concern)	미국 보조금에서 배제되는 우려 국가 관련 기업이다
초크포인트(chokepoint)	대체가 어려워 한 곳만 막혀도 전체가 서는 길목이다

공급망의 목표가 효율에서 회복력으로 바뀌었다

JIT(Just-in-Time)는 재고 최소화, JIC(Just-in-Case)는 대비 재고와 이중 조달을 뜻한다

공급망의 목표 함수가 '최저 원가'에서 '차단 위험을 감안한 원가'로 바뀌었다

과거: 효율의 공급망(JIT)

- 가장 싼 곳에서 사고 재고는 최소로 둔다
- 세계화가 원가를 낮추고 마진을 키웠다
- 공급 차단은 드물고 짧다고 가정했다

현재: 회복력의 공급망(JIC)

- 상대 진영이 공급을 무기로 쓴다
- 보조금과 규제가 원산지를 따진다
- 재고와 이중 조달이 일종의 보험료가 된다

중국 원가 우위의 30%만 공급망에서 나온다

IEA 분석: 중국 배터리 전기차 생산원가는 선진국보다 30% 이상 낮다

$$\text{중국 원가 우위}\ (>30\%) = \underbrace{0.5}_{\text{효율·자동화}} + \underbrace{0.3}_{\text{광물·부품 접근}} + \underbrace{0.2}_{\text{기타}}$$

IEA가 본 격차의 구성

- 격차의 약 3분의 1은 배터리에서 나온다
- 셀 가격은 미국보다 20%, 유럽보다 30% 이상 낮다
- LFP 배터리가 비싼 니켈 소재를 피하게 한다

강의에서 읽을 점

- 공급망만 바꿔서는 격차의 30%만 좁혀진다
- 나머지 절반은 효율과 자동화의 문제다
- 진영 내 조달에는 생산성 투자가 함께 가야 한다

02

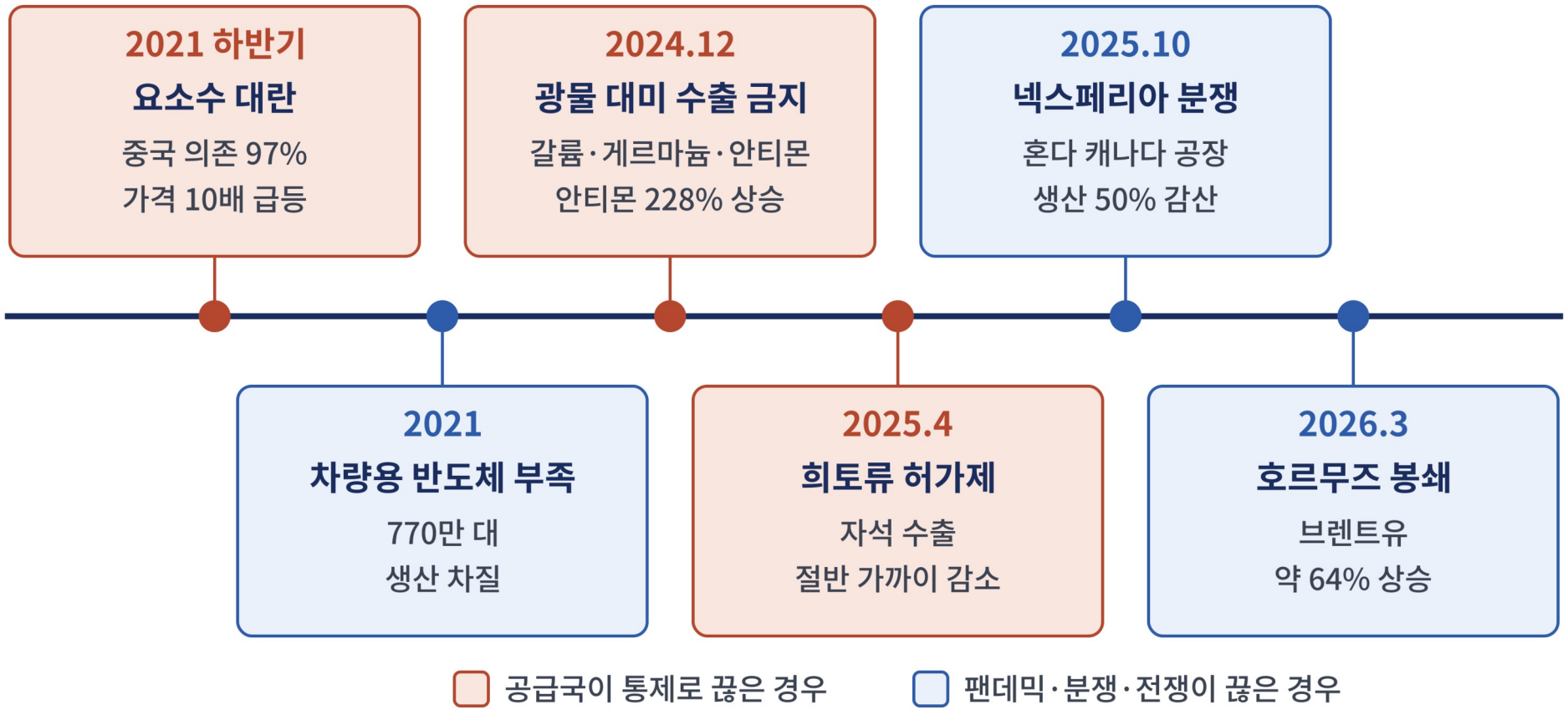
PART 2 · 충격의 연대기

공급망 충격의 연대기

2021년부터 2026년까지 해마다 끊긴 사슬을 사례로 읽는다

공급망 충격은 2021년 이후 해마다 반복되었다

붉은 카드는 공급국이 통제로 끊은 경우, 푸른 카드는 팬데믹과 분쟁과 전쟁이 끊은 경우다

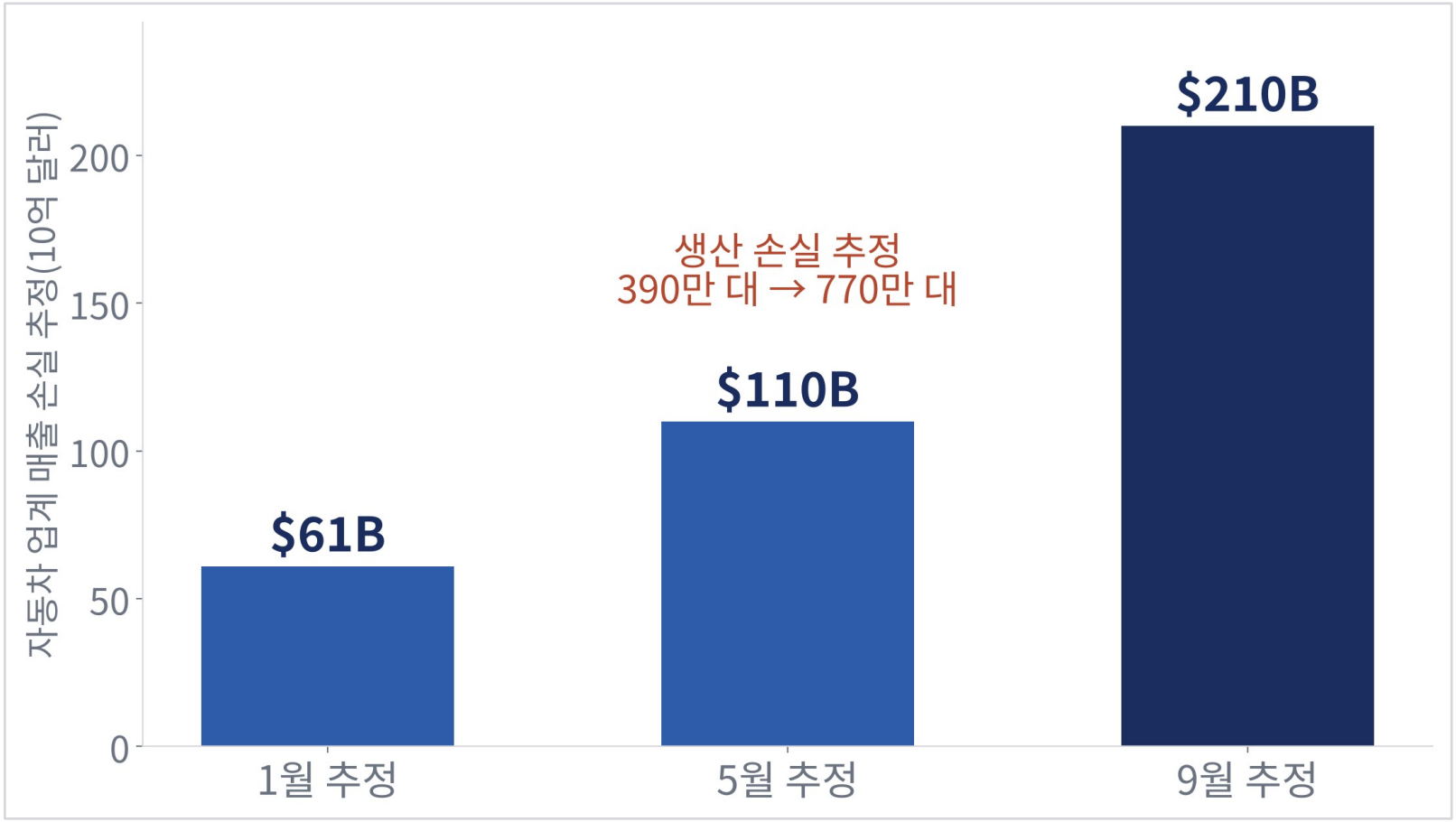


2021년 반도체 대란은 차량 770만 대를 멈췄다

AlixPartners가 2021년에 세 번 낸 자동차 업계 피해 추정치

무엇을 보나

- 추정 손실이 9개월 새 3배 넘게 커졌다
- 원인은 구형 공정의 범용 칩이었다
- 말레이시아 봉쇄로 F-150 공장이 섰다



재고를 쌓아 둔 토요타도 결국 생산을 40% 줄였다

2021년 9월 토요타는 14개 공장에서 생산을 줄였다

770만 대
2021년 세계 생산 차질

$210B
자동차 업계 매출 손실

−40%
토요타 9월 생산 계획 대비

40~50주
이후 칩 선주문 기간

왜 재고로도 못 막았나

- 2월에 비축을 자신했지만 8월에 바닥났다
- 구형 칩은 증설이 늦고 대체 공급자가 적다

업계가 바꾼 것

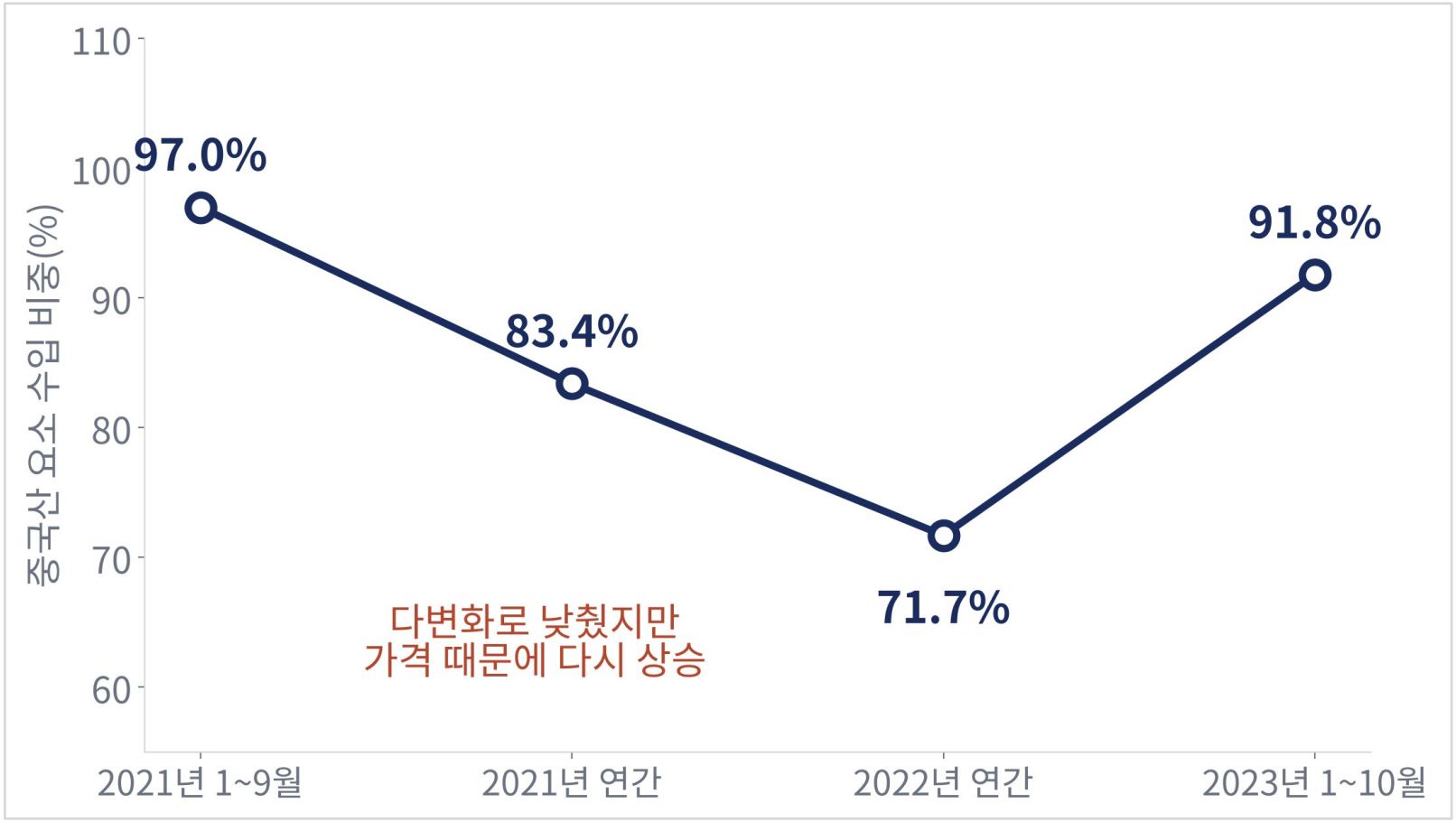
- 40~50주 앞서 주문하는 장기 계약으로 바꿨다
- Ford는 사업 모델을 영구적으로 바꾼다고 밝혔다

요소 의존도는 낮아졌다가 가격 때문에 되돌아왔다

산업통상자원부 집계 중국산 요소 수입 비중. 2021년 수출 통제 당시 97%였다

한국 요소수 대란

- 가격이 10배 넘게 뛰었다
- 화물차와 건설 현장이 멈췄다
- 군 수송기로 물량을 들여왔다
- 시장에만 맡기면 되돌아간다



희토류 허가제는 서방 완성차 공장을 직접 멈췄다

NdPr은 전기차 모터 자석에 쓰는 네오디뮴·프라세오디뮴이다

약 90%
중국의 희토류 자석 생산 비중

절반
2025년 4월 자석 수출 감소폭

1주
Ford 시카고 공장 가동 중단

최대 6배
유럽 NdPr 가격(중국 대비)

통제는 두 단계로 조였다

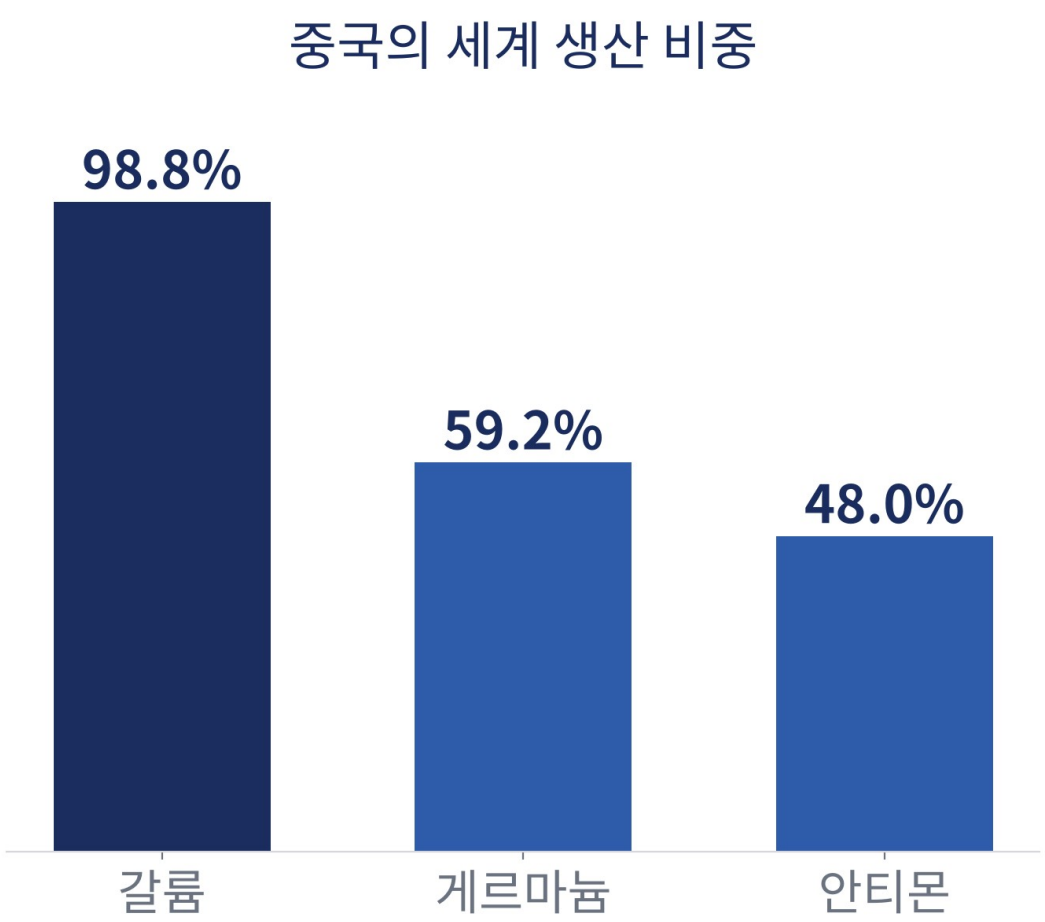
- 4월에 중·희토류 7종과 자석을 허가제로 묶었다
- 10월엔 중국산 원료가 든 해외 제품까지 넣었다

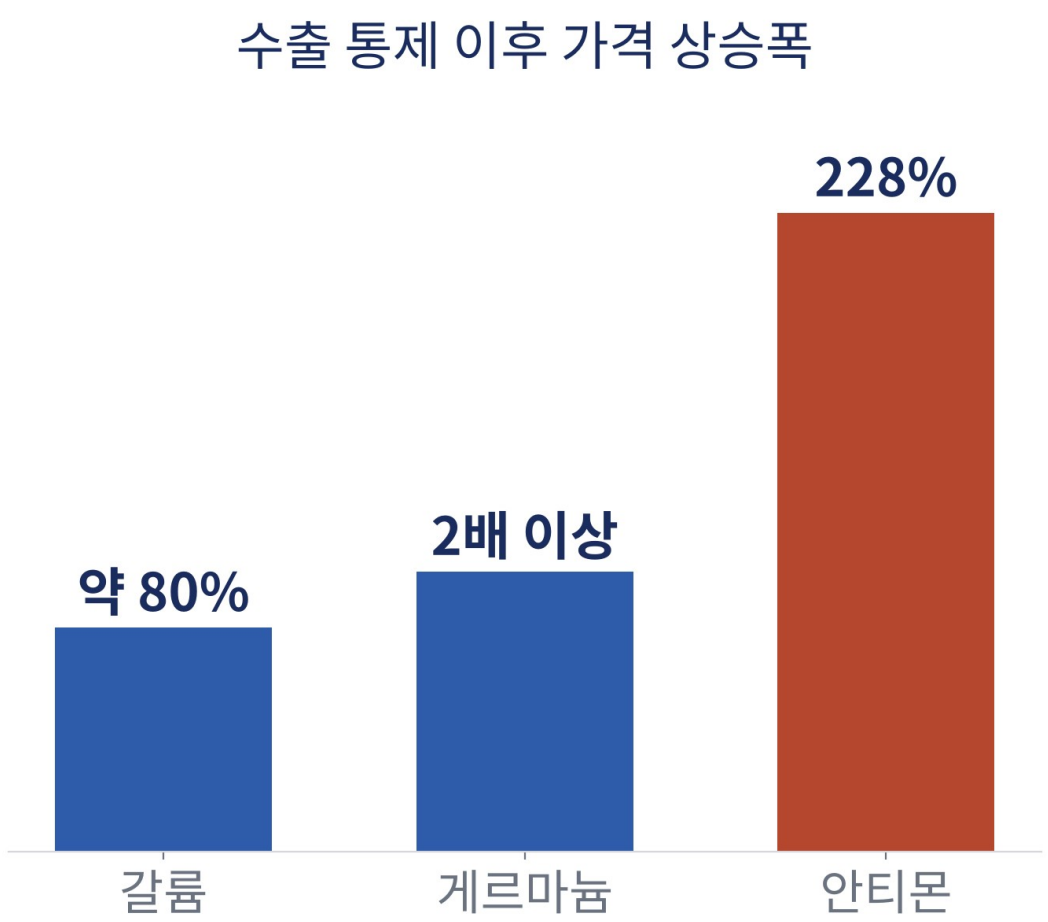
기업은 이렇게 대응했다

- GM은 미국 내 자석 공급처 세 곳과 계약했다
- Mercedes는 협력사와 희토류 비축을 논의했다

갈륨·게르마늄·안티몬은 한 나라가 쥔 병목이다

2024년 12월 중국이 대미 수출을 원칙적으로 금지했다. 미국 피해 추정은 34억 달러다

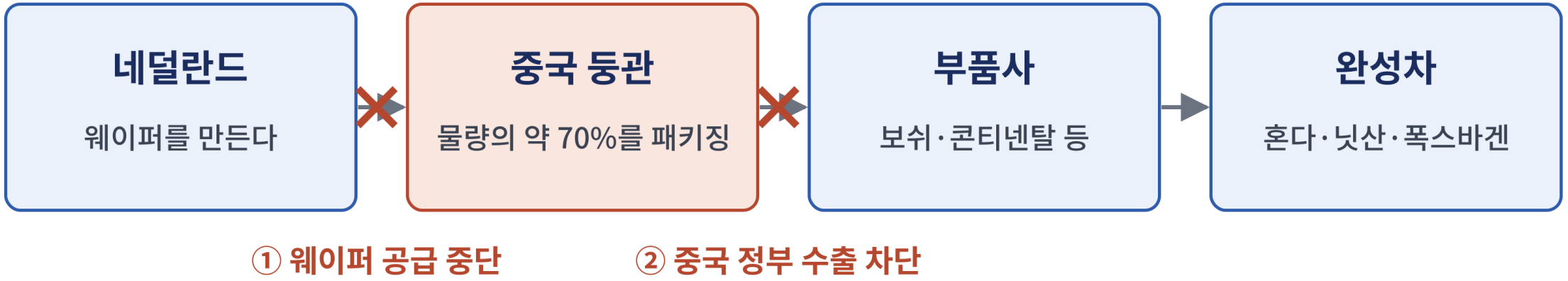




값싼 범용 칩 하나가 진영을 넘는 사슬을 멈췄다

넥스페리아는 네덜란드에서 웨이퍼를 만들고 물량의 약 70%를 중국에서 패키징한다

2025.9 네덜란드 정부가 경영권을 장악한다



결과: 혼다는 캐나다 공장 생산을 50% 줄였고, 닛산은 250억 엔 충당금을 쌓았다

구형 범용 칩 하나가 끊기자 진영을 넘나드는 사슬 전체가 멈췄다

호르무즈 봉쇄는 중국이 아니어도 길목이 위험함을 보였다

세계은행은 2026년 봉쇄를 역사상 가장 큰 석유 시장 충격으로 평가했다

$72→$118
브렌트유, 연초에서 3월 말까지

80% 이상
한국·일본 석유 수입 중 호르무즈 경유

약 20%
세계 석유와 LNG가 지나는 비중

+12~15일
희망봉 우회 시 추가 운항

원유만의 문제가 아니다

- 나프타 부족이 아시아 석유화학을 흔들었다
- 알루미늄 제련과 비료 공급까지 번졌다

공급망에 주는 시사점

- 길목 하나가 막히면 대체가 어렵다
- 진영 전략에 경로 분산이 함께 들어가야 한다

여섯 사례는 새 공급망이 필요한 이유를 세 가지로 말한다

투자 설명(IR)의 '왜 지금인가'에 그대로 쓰는 논리다

충격은 반복된다

2021 · 2024 · 2025 · 2026

해마다 품목을 바꿔 가며 터졌고, 범위는 광물에서 칩과 에너지로 넓어졌다.

작은 부품이 공장을 세운다

범용 칩과 요소

피해는 부품값이 아니라 생산이 멈추는 비용에서 나온다. 재고만으로는 못 막는다.

시장은 싼 쪽으로 돌아간다

요소 71.7% → 91.8%

가격만으로는 다변화가 유지되지 않으므로 구매 약정과 정책 자금이 함께 가야 한다.

피해는 부품값이 아니라 생산 중단에서 나온다 — 새 공급망이 필요한 이유다

03

PART 3 · 진영화의 확장

제조업을 넘어 안보 인프라로

AI 반도체, 전력망, 해저케이블, 커넥티드 기기, 우주로 번지는 진영화

진영화는 제조업을 넘어 안보 인프라로 번지고 있다

판단 기준이 '얼마나 싸게 만드나'에서 '상대 진영이 끄거나 엿볼 수 있나'로 바뀌었다

배터리·희토류·칩에서 시작한 진영화가 안보 인프라로 번진다

AI 반도체

미국은 수출을
허가제로 묶고
중국은 국산화

전력망

인버터 속
숨은 통신 장치에
수입 금지로 대응

해저케이블

중국 장비가 든
케이블은 미국에
연결하지 못한다

커넥티드 기기

차량 소프트웨어와
드론 부품까지
원산지를 따진다

우주

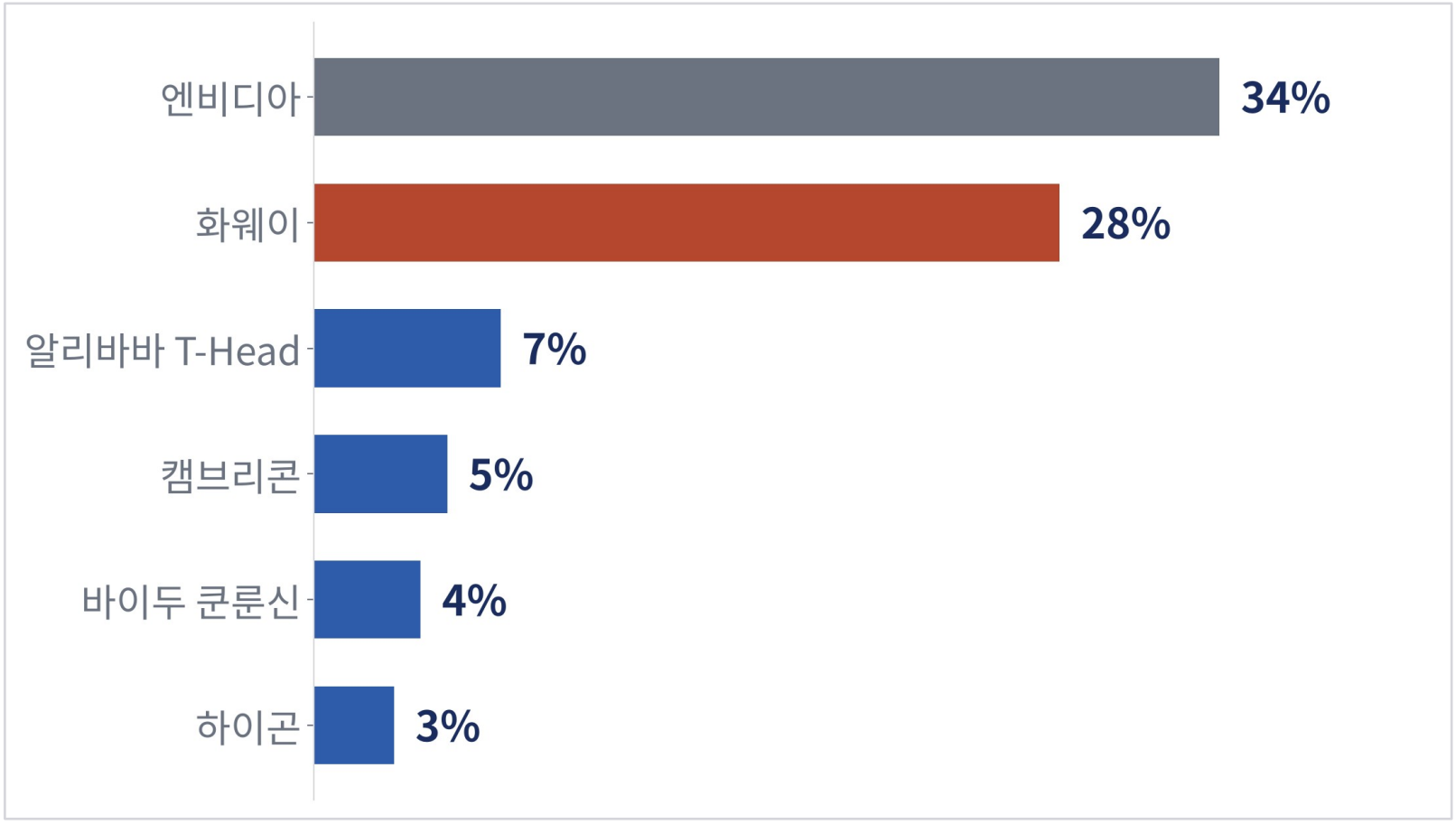
저궤도 통신망을
진영마다
따로 구축한다

수출 통제가 중국 AI 칩의 국산화를 앞당겼다

IDC 집계, 2026년 상반기 중국 데이터센터 AI 가속기 출하 점유율

무엇을 보나

- 엔비디아 출하 44% 감소
- 화웨이 출하 57만 개로 증가
- 병목은 HBM 메모리다
- 차단이 자립을 앞당긴다



전력망과 해저케이블에서는 보이지 않는 위험이 문제다

유럽 태양광 설비 중 200GW 이상이 중국산 인버터에 연결돼 있다

전력망: 부품 속 숨은 통신 장치

- 중국산 인버터에서 문서에 없는 통신 장치가 나왔다
- 원격으로 인버터를 끄거나 설정을 바꿀 수 있다
- EU는 공공 사업에서 금지했고 FCC는 수입 금지를 준비한다

해저케이블: 통신망의 진영 분리

- FCC는 중국 장비가 든 케이블의 미국 연결을 막는다
- 세계은행 사업은 HMN에 주는 대신 발주를 포기했다
- 발트해 케이블 절단은 사보타주 수사로 이어졌다

커넥티드 기기와 우주에서도 진영별 생태계가 갈라진다

저궤도(LEO) 위성망은 수천 기의 소형 위성으로 인터넷을 공급한다

커넥티드 기기: 소프트웨어까지 따진다

- 상무부는 중국·러시아 연계 차량 통신 장치와 소프트웨어를 금지했다
- DJI는 FCC 제재 목록에 올라 신규 드론 승인을 받지 못한다

우주: 궤도 통신망을 따로 짓는다

- 중국은 세 위성망으로 약 3만 8천 기를 계획한다
- 첸판은 19개월간 160기를 올렸고 스타링크는 한 달에 그만큼 쏜다
- 중국 쪽 병목은 발사체다

04

PART 4 · 기업의 대응

미국 기업의 대응 전략

모두 끊지도, 모두 의존하지도 않고 품목별로 나눠 대응한다

미국 기업은 여섯 가지 전략을 품목별로 섞어 쓴다

번호는 다음 장의 위험×원가 매트릭스에서 다시 쓴다

번호	전략	대표 사례
①	시장마다 공급망을 따로 둔다	Tesla는 미국용과 중국 기반 공급망을 따로 운영한다
②	기술은 빌리고 원료는 진영 안에서 구한다	Ford는 CATL 기술로 LFP 공장을 돌리되 중국 원료는 안 쓴다
③	정부와 위험을 나눈다	국방부가 NdPr에 kg당 110달러 가격 하한을 보장했다
④	국내 공급처를 여러 곳 둔다	GM은 미국 내 자석 공급처 세 곳과 계약했다
⑤	설계를 바꿔 의존을 줄인다	GM·BMW·ZF가 희토류를 덜 쓰는 모터를 개발한다
⑥	재고를 쌓고 하위 협력사까지 추적한다	Mercedes는 협력사와 희토류 비축을 논의한다

대응은 품목의 차단 위험과 원가 부담에 따라 달라진다

위쪽 줄은 진영 안으로 옮길 품목, 아래쪽 줄은 원가 경쟁력을 우선할 품목이다



기대 차단 손실이 프리미엄을 넘으면 진영 내 조달이 낫다

진영 내 조달 프리미엄을 차단 위험에 대한 보험료로 본다

$$\text{연간 차단 확률 } p \times \text{중단 시 손실 } L \;>\; \text{조달 프리미엄 } \Delta c \times \text{연간 조달량 } Q$$

$$\text{프리미엄 배수} = \frac{\text{가격 하한 } \$110/\text{kg}}{\text{실현 가격 } \$52/\text{kg}} \approx 2.1$$

식을 읽는 법

- 왼쪽은 1년에 예상되는 차단 손실이다
- 오른쪽은 진영 안에서 사느라 더 내는 돈이다

사례에 넣어 보면

- 2021년 칩 부족 손실은 2,100억 달러였다
- 값싼 부품일수록 왼쪽 손실이 크게 나온다

05

PART 5 · 사모투자 기회

미국 사모펀드의 투자 기회

정부가 공동투자자가 된 시장에서 무엇을 사고 어떻게 자금을 짤 것인가

공급망·방산 사모투자는 이미 자금이 몰리는 단계다

PitchBook 2026년 1분기 방산·항공 보고서와 각 사 발표 기준

143건
1분기 방산·항공 PE 딜 (전년의 2배 이상)

$15.7B
같은 분기 PE 엑시트, 사상 최대

$230B
JPMorgan 이니셔티브 첫해 집행

11곳 이상
미국 정부가 지분을 가진 기업

자금이 몰린다

- Cerberus는 2호 공급망 펀드로 40억 달러 이상을 모은다
- Arlington은 7호 펀드를 60억 달러로 마감했다

경쟁도 거세다

- 영국에서는 PE가 전략적 매수자보다 높은 값을 쓴다
- 사모대출 펀드도 이 시장에 들어오고 있다

미국 정부는 보조금 대신 지분을 사는 공동투자자가 되었다

지분, 워런트, 가격 하한, 황금주가 거래 구조의 새 부품이 됐다

기업	정부가 얻은 것	구조의 의미
MP Materials	최대주주 지위와 kg당 110달러 가격 하한, 10년 구매 약정	하방을 계약으로 막는 표준 구조다
인텔	보조금을 주식으로 바꾼 약 10% 지분과 추가 5% 워런트	파운드리 분사를 견제한다
Lithium Americas	대출 재조정 대가로 모회사 5%와 합작 광산 5% 워런트	사업 주체와 자산에 위험을 나눈다
U.S. Steel	일본제철 인수 승인 대가의 황금주	동맹 자본이 와도 통제권은 남긴다
Vulcan Elements	14억 달러 민관 파트너십 안의 5천만 달러 지분	작은 지분으로 큰 사업비를 끈다

미국 운용사가 노릴 투자 기회는 다섯 갈래로 나뉜다

넓은 테마로는 수익률이 깎이므로 갈래마다 좁은 분야로 특화한다

테마	무엇을 사는가	왜 미국 운용사가 유리한가
① 중류 가공	흑연 음극재와 희토류 자석을 만드는 공장을 산다	가격 하한과 OSC 대출이 하방을 막는다
② 중국계 지분 정리	보조금 자격을 지키려 중국 파트너가 판 지분을 산다	CFIUS 문제가 없는 매수자라 유리하다
③ 규제 수혜 기업	인증을 먼저 통과한 인버터·드론 부품 업체를 키운다	FCC 규제가 경쟁자를 걸러 준다
④ 동맹 자본 공동투자	한·일 자금이 들어오는 조선·에너지 사업에 참여한다	동맹 자금에는 미국 내 운영자가 필요하다
⑤ 방산 하청 롤업	영세한 방산 공급업체를 묶어 프라임 업체에 판다	대형 펀드와 겹치니 부품군을 좁힌다

지분, 정부 레버리지, 동맹 자본을 한 구조로 묶는다

OSC(국방부 전략자본실)는 운용사에 펀드 단위로 대출해 민간 자금을 끌어들인다



미국 운용사에게는 정부와 동맹국 자금의 문이 열려 있다

NSFF(국가안보 펀드 금융)와 CTLP(핵심기술 LP 프로그램)는 OSC의 펀드 대상 대출이다

국방부 OSC

- NSFF는 운용사에 대출하고 운용사가 민간 자금과 섞어 핵심광물 기업에 빌려준다
- 이번 회차는 11월 1일 마감이고 2027년 9월까지 집행을 약정해야 한다
- CTLP는 VC와 PE 운용사에게 수시로 대출한다

동맹국 투자 자금

- 한국 3,500억 달러 중 1,500억 달러는 조선, 2,000억 달러는 전략산업으로 간다
- 일본 5,500억 달러는 첫 묶음 360억 달러를 석유·가스·광물에 넣는다
- 투자처는 미국 대통령이 지정하고 시한은 2029년 1월이다

한국 은행 LP에게는 위험가중치가 출자 결정을 좌우한다

보통주자본비율(CET1) 13% 유지를 가정한다. 정확한 용어는 위험가중치(RW)다

$$\text{보통주자본비율} = \frac{\text{보통주자본}}{\text{위험가중자산}}, \qquad \text{위험가중자산} = \text{출자액} \times \text{위험가중치}$$

$$\text{필요 자본} = \text{출자액} \times \text{위험가중치} \times 13\%$$

52억 원
일반 PE 펀드에 100억 원 출자
(위험가중치 400%)

13억 원
정책 목적 펀드에 100억 원 출자
(위험가중치 100%)

4분의 1
정책 펀드의 자본 소모

한국 은행 자금은 자본 효율이 4배인 국내 정책 펀드로 먼저 간다

대형 펀드와 정면 승부보다 좁은 분야 특화가 유리하다

2025~2026년 공급망·안보 테마 펀드와 투자 프로그램

펀드	규모	무엇을 하는가
Cerberus 공급망 2호	40억 달러 이상 목표	공급망 회복력과 전략 인프라에 투자한다
Arlington 7호	60억 달러 마감	리쇼어링과 방산 기술을 겨냥한다
Orion 광산 4호	22억 달러	핵심광물 광산을 짓고 인수한다
BBK Capital 1호	2억 6,250만 달러	안보에 중요한 중소기업을 산다
한투PE 공급망 펀드	1,500억 원(1차)	수출입은행 앵커로 광물·에너지에 투자한다
JPMorgan 직접투자	최대 100억 달러	자기 자본으로 안보 산업에 직접 투자한다

정책 반전과 가격 공세와 엑시트 제약을 계약으로 대비한다

각 위험마다 실제 사례와 대비책을 함께 적었다

정책이 뒤집힌다

대통령 재량

상무부는 드론 규제안을 철회했다. 보유 기간 안에 계약 매출이 확정되는 딜을 고른다.

중국이 값을 내린다

가격 공세

MP 광산의 이전 소유주들은 중국과의 경쟁으로 파산했다. 원가로만 버티는 자산은 피한다.

엑시트가 좁아진다

정부 동의

정부 지분이 붙으면 매각에 동의가 필요할 수 있다. 진영 내 전략적 매수자를 미리 찾는다.

해외 LP 심사

CFIUS

해외 LP 비중이 크면 심사가 붙는다. 동맹국 LP는 수동 지분으로 두고 공동투자 계정을 연다.

토론 질문

사례의 수치를 바탕으로 실무 판단을 내려 본다

Q1	요소 의존도가 71.7%에서 91.8%로 되돌아갔다. 정부와 기업은 각각 무엇을 바꿔야 하는가?	정책 설계
Q2	가격 하한이 중국 시장가의 2배라면, 이 프리미엄이 보험료로 정당화되는 조건은 무엇인가?	의사결정 식
Q3	중국계 지분 정리 매물에 기술 라이선스가 남아 있다면 실사에서 무엇을 확인해야 하는가?	실사
Q4	정부가 황금주나 워런트를 가진 기업에 투자하면 엑시트 계획은 어떻게 달라지는가?	엑시트

새 공급망은 위험을 가격에 넣고 자본을 다시 짠다

오늘 강의의 결론을 세 줄로 정리한다

1

공급망은 이제 차단 위험을 가격에 넣어 짠다

차단 확률과 중단 손실의 곱이 조달 프리미엄보다 크면 진영 내 조달이 합리적이다.

2

충격은 반복되고 영역은 넓어진다

요소수에서 호르무즈까지, 제조업에서 AI 칩과 전력망과 우주까지 번졌다.

3

기회는 자본 구조를 설계하는 운용사에게 간다

지분 펀드와 정부 레버리지와 동맹 자본을 묶고, 좁은 분야로 특화한다.

효율의 공급망에서 회복력의 공급망으로 — 그 전환 비용이 곧 투자 기회다

주요 출처

본문 수치는 아래 자료에서 가져왔다

주제	출처
원가 격차	IEA, Global EV Outlook 2026 / What next for the global car industry
반도체 대란	AlixPartners(CNBC 2021.9), Reuters·Nikkei 토요타 감산 보도
요소수	산업통상자원부·관세청 집계(노컷뉴스, 더팩트, 아시아경제)
희토류·광물	Reuters, Fortune, Mining.com, CRU, 미국 지질조사국(USGS)
넥스페리아·호르무즈	Caixin, Bloomberg, 세계은행 블로그, Straits Times
AI 칩·인프라·우주	IDC(Reuters 인용), FCC, 미국 상무부, Washington Examiner
사모투자·정책 자본	PitchBook·FTI, Private Equity Wire, OSC NSFF 공고, 딜사이트